

Gruppo I(strice) - RealSense

Ricostruzione 3D Maschera

Andrea Bellu, Calvin You, Andrii Myzyn

April 23, 2026

Obiettivo Generale

- Obiettivo: ricostruire in 3D una maschera acquisita da due Intel RealSense D435i
- Problema: ogni camera osserva solo una parte dell'oggetto e in un proprio sistema di riferimento
- Sfida: allineare nuvole di punti rumorose, parziali e con outlier
- Risultato atteso: modello 3D coerente con buon dettaglio geometrico e colore

- Stimare i parametri intrinseci K, D di ciascuna camera
- Stimare i parametri estrinseci tra le camere (R, t)
- Trasformare la sorgente nel riferimento target con:

$$\mathbf{p}_{117} = \mathbf{R} \mathbf{p}_{108} + \mathbf{t}$$

- Rifinire l'allineamento con ICP (coarse + colored fine)